Gabarito da Lista 3

Definição Relembrando a definição de espaço métrico.

Espaço Métrico

Um par (X, d) é um espaço métrico se a função $d : X \times X \to \mathbb{R}$ satisfaz, para todos $x, y, z \in X$, as seguintes propriedades:

1. $d(x, y) \geq 0$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
4. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Exercício 1.

As métricas d e $\tilde{d}$ em X são equivalentes se definem a mesma topologia em X, isto é, $\tau_d = \tau_{\tilde{d}}$. Verifique que

$$\tilde{d}(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}, \qquad d'(x,y) = \min\{1, d(x,y)\}$$

são equivalentes a d.

Solução.

Lembre-se que que definimos a bola aberta de centro x e raio r em um espaço métrico X como

$$B(x,r) = \{y \in X : d(x,y) < r\}$$

(i) Vamos mostrar que d e d' são equivalentes, ou seja, se U é aberto com d ($U \in \tau_d$) então U também é aberto com d'.
Tome $U \in \tau_d$, $x \in U$ e $r \in (0,1]$ tal que $B(x,r) \subset U$. Veja que $B'(x,r) = B(x,r) \subset U$, ou seja, $U \in \tau_{d'}$.
Analogamente, tome $U \in \tau_{d'}$, $x \in U$ e $r \in (0,1]$ tal que $B'(x,r) \subset U$. Note que $B'(x,r) = B(x,r) \subset U$, ou seja, $U \in \tau_d$.

(ii) Resta mostrar que d e $\tilde{d}$ são equivalentes.
Tome $U \in \tau_d$, $x \in U$ e $r \in (0,1]$ tal que $B(x,r) \subset U$. Veja que $B(x,r) = \tilde{B}\left(x, \frac{r}{1+r}\right) \subset U$. Ou seja, $U \in \tau_{\tilde{d}}$.

Analogamente, tome $U \in \tau_{\tilde{d}}$, $x \in U$ e $r \in (0,1]$ tal que $\tilde{B}(x,r) \subset U$. Como $1 + d(x,y) \geq 1$, temos que $\tilde{d}(x,y) \leq d(x,y)$, vale $B(x,r) \subset \tilde{B}(x,r) \subset U$. Assim, $U \in \tau_d$.

Exercício 2.

Seja l^∞ o conjunto das sequências reais limitadas. Para $x \in l_\infty$ definimos

$$|x|_\infty = \sup\{\, |x_n| \;;\; n \geq 1 \,\} < \infty.$$

Verifique que, se $d^\infty(x,y) = |x-y|_\infty$, então (l^∞, d_∞) é um espaço métrico.

Solução.

Vamos verificar as 4 propriedades de espaços métricos, com $d = d^\infty$. Considere $x = (x_1, x_2, \cdots)$ e $y = (y_1, y_2, \cdots)$.

1. $d(x,y) \geq 0$: Veja que $x - y = (x_1 - y_1, x_2 - y_2, \cdots)$.
   Assim, $d(x,y) = \sup\{|x_n - y_n|; n \geq 1\} \geq \sup\{0; n \geq 1\} = 0$.

2. $d(x,y) = d(y,x)$: basta observar que $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$, para todo $n \geq 1$.

3. $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$: Se $x = y$ então $x_n = y_n$ para todo $n \geq 1$, logo $|x_n - y_n| = 0$ e portanto $\sup\{|x_n - y_n|; n \geq 1\} = 0$.
   Se $d(x,y) = \sup\{|x_n - y_n|; n \geq 1\} = 0$, então $|x_n - y_n| = 0$ para todo $n \geq 1$, ou seja, $x_n = y_n$, o que significa que $x = y$.

4. $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$: Note que $|x - z| = |(x-y) + (y-z)| \leq |x-y| + |y-z|$.
   Portanto, $\sup\{|x_n - z_n|\} \leq \sup\{|x_n - y - n| + |y_n - z_n|\}$.
   Além disso, para todos $a, b \in l^0$ vale que $\sup\{a_n + b_n\} \leq \sup\{a_n\} + \sup\{b_n\}$ [a] .
   Assim,

$$\begin{aligned} d(x,z) &= \sup\{|x_n - z_n|\} \\ &\leq \sup\{|x_n - y_n|\} + \sup\{|y_n - z_n|\} \\ &= d(x,y) + d(y,z) \end{aligned}$$

---

[a]

$$\begin{aligned} \sup\{a_n + b_n\} &\leq \sup\{(\sup(a_{n'}) + b_n\} \\ &= \sup\{a_n\} + \sup\{b_n\} \end{aligned}$$

Exercício 3.

Demonstre que l^∞ não é separável. Sugestão: Considere $S = \{0,1\}^{\mathbb{N}} \subset l^\infty$ e note que, se $x \neq x'$ estão em S, então $\|x - x'\|_\infty = 1$. Obtenha, então, uma família não enumerável de bolas abertas dois a dois disjuntas.

Solução.

Vamos seguir a sugestão e mostrar que existe uma família não enumerável de bolas abertas disjuntas tal que cada bola contenha um e apenas um elemento de S.
Suponha que $S = \{s_1, s_2, \cdots\}$, isto é, S enumerável. Construímos então $s' : s'_i = 1 - s_i[i]$. Veja que $s' \in S$, mas $s' \neq s_i, \forall i$, contradição com $S = \{s_1, s_2, \cdots\}$. Logo, S é não enumerável.

Note agora que $|s - s'|_\infty = 1$ para todos $s \neq s' \in S$. Portanto, tomando $r = 1/2$, $B(s,r) \cap S = \{s\}$. Veja que para $s \neq s', B(s,r) \cap B(s',r) = \emptyset$.
Suponha agora que exista $Y \subset l^\infty$ enumerável e denso em l^∞. Assim, $Y = \{y_1, y_2, \cdots\}$. Como Y é denso, para todo $x \in X$ e para todo $r > 0$ existe $y_i \in Y$ tal que $y_i \in B(x,r)$. Em particular, vale para $x = s_i$ e $r = 1/2$.
Como $B(s,r) \cap S = \{s\}$ e as bolas são disjuntas, cada y_i está associado com NO MÁXIMO um elemento de S. Mas isso contradiz o fato de S ser não enumerável.

Outra forma de resolver é construir a função injetiva $f : S \to Y$ tal que $f(s) = \bar{y}_s$, onde $\bar{y}_s = \min\{i \in \mathbb{N} : y_i \in B(s,r)\}$. Veja que f é injetiva pois $B(s,r) \cap B(s',r) = \emptyset$.
Assim, chegamos a uma contradição, pois uma função injetiva de domínio não enumerável não pode ter imagem enumerável.

Exercício 4.

Seja $Y = \{\, x \in l^\infty \;;\; \exists\, n \geq 1$ tal que $x_m = 0$ para todo $m \geq n \,\}$. Então Y é um subespaço separável de l^∞.

Solução.

A ideia neste exercício será construir, para cada $n \geq 1$ um conjunto X_n que seja denso em $Y_n = \{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} : x_m = 0, \forall m \geq n\}$.
Note que se $f_n : Y_n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0, \cdots) = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, então $\mathbb{Q}^n$ é densa em $f_n(Y_n)$, uma vez que $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{Q}^n$ é denso em $\mathbb{R}^n$ e portanto denso em $f_n(Y_n) \subset \mathbb{R}^n$.
Por outro lado, $Y_n = f_n(Y_n) \times 0^\infty$, assim, $X_n = \mathbb{Q}^n \times 0^\infty$ é enumerável e denso em Y_n.

Por fim, note que $Y = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Y_n$, de forma que $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n$ é denso em Y e também é enumerável, pois é a união de conjuntos enumeráveis.
Logo, Y é separável.

Exercício 5.

Seja X um conjunto não vazio e $F = \{f : X \to \mathbb{R}\ ;\ f \text{ é limitada}\}$.
Então

$$\|f - g\|_\infty = \sup\{\, |f(x) - g(x)|\ ;\ x \in X\,\}$$

é uma métrica (denominada métrica do sup ou métrica da convergência uniforme).

Solução.

Definindo $d(f, g) = \|f - g\|_\infty$, vamos mostrar que d é uma métrica.

1. $d(f, g) \geq 0$: Veja que

$$\begin{aligned} d(f,g) &= \|f - g\|_\infty \\ &= \sup\{|f(x) - g(x)|; x \in X\} \\ &\geq \sup\{0; x \in X\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. $d(f, g) = d(g, x)$: Basta notar que $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|, \forall x \in X$. Logo $\|f - g\|_\infty = \|g - f\|_\infty$.

3. $d(f, g) = 0 \Leftrightarrow f = g$: Suponha $f = g$, então para todo $x \in X$ temos $f(x) = g(x) \Rightarrow |f(x) - g(x)| = 0$ para todo x e portanto $\|f - g\|_\infty = 0$.
   Se $\|f - g\|_\infty = 0$ então para todo $x \in X$ vale $|f(x) - g(x)| = 0 \Rightarrow f(x) = g(x)$, o que significa que $f = g$.

4. $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$:

$$\begin{aligned} \|f - h\|_\infty &= \sup\{|f(x) - h(x)|; x \in X\} \\ &= \sup\{|f(x) - g(x) + g(x) - h(x)|; x \in X\} \\ &\leq \sup\{|f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|; x \in X\} \\ &\leq \sup\{|f(x) - g(x)|\ x \in X\} + \sup\{|g(x) - h(x)|; x \in X\} \\ &= \|f - g\|_\infty + \|g - h\|_\infty \end{aligned}$$

Exercício 6.

Seja $l^1 = \{(x_n)_{n=1}^{\infty}\ ;\ \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty\}$. A função $d_1(x,y) = \|x-y\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|$é uma métrica em l^1.

Solução.

1. $d(x,y) \geq 0$:

$$\begin{aligned} d(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. $d(x,y) = d(y,x)$: Válido pelo fato de $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$, para todo natural n.

3. $d(x,y) = 0 \iff x = y$: Se $x = y$, então $x_n = y_n \Rightarrow |x_n - y_n| = 0$ e portanto $d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| = 0$.
   Analogamente, a única forma de $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| = 0$ é $|x_n - y_n| = 0$, para todo n, ou seja; $x = y$.

4. $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$: Mesmo truque de sempre:

$$\begin{aligned} d(x,z) &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - z_n| \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n + y_n - z_n| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} (|x_n - y_n| + |y_n - z_n|) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |y_n - z_n| \\ &= d(x,y) + d(y,z) \end{aligned}$$

Exercício 7.

Demonstre que l^1 é separável.

Solução.

Vamos considerar o seguinte conjunto A como candidato a denso em l^1 e enumerável:

$$A = \{(x_n) \in l^1 : \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que para todo } m \geq n,\ x_m = 0, x_n \in \mathbb{Q}\}$$

Precisamos provar que (i) A é enumerável e (ii) A é denso em l^1.

(i) Vamos provar que A é enumerável.
Considere o conjunto

$$A_N = \{(x_1, x_2, \cdots, x_N, 0, 0 \cdots) \in A\}$$

ou seja, A_N é o conjunto de todas os elementos de A, truncados nas primeiras N coordenadas. Veja que de maneira análogo ao que fizemos no exercício (4), A_N é isomorfo a $\mathbb{Q}^N$ e portanto A_N é enumerável.
Como $A = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} A_N$, uma união enumerável de enumeráveis, segue que A é enumerável.

(ii) Resta mostrar que A é denso em l^1.
Dado $x = (x_n) \in l^1$ e $r > 0$, queremos encontrar $y \in A$ tal que $\|x - y\| < r$.
Defina $\bar{x}_k = (x_1, \cdots, x_k, 0, 0, \cdots)$, como x é tal que $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = M < \infty$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq m$, vale $M - \sum_{n=1}^{k} |x_n| = M - |\bar{x}_k|_1 < r/2$.
Assim, fixe $k \geq m$, pela densidade de $\mathbb{Q}^k$ em $\mathbb{R}^k$, existe $y \in A_k$ e portanto em A tal que

$$\|(y_1, \cdots, y_k) - (x_1, \cdots, x_k)\| = \|(y_1, \cdots, y_k, 0, \cdots) - (x_1, \cdots, x_k, 0, \cdots)\| = \|y - \bar{x}_k\| < r/2$$

Assim,

$$\|y - x\| = \|y - \bar{x}_k + \bar{x}_k - x\| \leq \|y - \bar{x}_k\| + \|\bar{x}_k - x\| < r/2 + r/2 = r$$

Ou seja, para todo $x \in l^1$ e para $r > 0$, existe $y \in A$ tal que $y \in B(x, r)$, logo, A é denso em l^1.

Exercício 8.

Seja U um subconjunto aberto não vazio de $\mathbb{R}$. Para $x, y \in U$, defina $x \sim y$ se existir um intervalo aberto $(a, b) \subset U$ tal que $x, y \in (a, b)$. Demonstre que $\sim$ é uma relação de equivalência e use isto para demonstrar que U é uma união enumerável de intervalos abertos, dois a dois disjuntos.

Solução.

1. **Equivalência:**

   (i) Reflexividade: Tome $x \in U$. Como U é aberto e $B(x, r) = (x - r, x + r)$, existe $r > 0$ tal que para $a = x - r, b = x + r$, $x \in (a, b)$. Logo, $x \sim x$.

   (a) Simetria: se $x, y \in (a, b)$ então $y, x \in (a, b)$, ou seja,

   $$x \sim y \Rightarrow y \sim x$$

   (b) Transitividade: Sejam $x, y, z \in U$ tais que $x \sim y$ e $y \sim z$. Então existem a_x, b_x e a_z, b_z tais que $x, y \in (a_x, b_x)$ e $y, z \in (a_z, b_z)$. Isto implica que $y \in (a_x, b_x) \cap (a_z, b_z) \neq \emptyset$. Ou seja, $(a_x, b_x) \cup (a_z, b_z) =: (a, b)$ é intervalo e é aberto. Assim, $x, z \in (a, b) \Rightarrow x \sim z$.

2. Vamos mostrar que U é uma união enumerável de intervalos abertos, dois a dois disjuntos. Como $\sim$ é uma relação de equivalência, $U/\sim = \{$ classes de equivalência de $\sim \}$ forma uma partição de U.
   Sabemos que $\mathbb{Q}$ é enumerável então podemos escrever $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \cdots\}$. Vamos construir a seguinte sequência de intervalos:

   $$\bar{q}_n = \{x \in U : x \sim q_n\}$$

   Note que $\bar{q}_n$ é um intervalo pois

   $$\bar{q}_n = (\quad \inf\{a \in U : (a, q_n] \in U\}, \quad \sup\{b \in U : [q_n, b) \in U\} \quad)$$

   quando o inf e o sup existirem, caso contrário teremos intervalos abertos da forma $(-\infty, x), (x, \infty)$ ou $(-\infty, \infty)$ quando $U = \mathbb{R}$.

   Como $\mathbb{Q}$ é denso nos reais e U é aberto contido na reta, para todo $x \in U$, existe $r > 0$ tal que para algum $q_n \in \mathbb{Q}$, $q_n \in (x - r, x + r) \Rightarrow x \sim q_n \Rightarrow \bar{x} = \bar{q}_n$.
   Assim, $Q = \{\bar{q}_n\}_n$ forma uma partição para U e é enumerável.

Exercício 9.

Demonstre que, em um espaço métrico, todo conjunto fechado é uma intersecção enumerável de conjuntos abertos. E que todo conjunto aberto é uma união enumerável de conjuntos fechados. Sugestão: Considere $f(x) = d(x, F)$.

Solução.

A seguir, vou construir o conjunto B, demonstrar que B é uma interseção enumerável de abertos e que $F = B$.

Considere, para cada n natural a união de todas as bolas abertas de raio $1/n$, centradas em algum elemento de F. Vamos chamar esta união de B_n, isto é,

$$B_n = \bigcup_{x \in F} B(x, \frac{1}{n})$$

Como $B(x, 1/n)$ é aberto para cada $x \in F$, B_n é aberto por ser uma união de abertos.

Considere agora

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$$

B é uma união enumerável de abertos.

Vamos provar agora que $F = B$:

(i) Provar que $F \subset B$.
Tome $y \in F$. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $y \in B(y, 1/n) \subset \bigcup_{x \in F} B(x, 1/n) = B_n$.
Assim, $y \in B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ pois está em cada bola da interseção.
Logo, $F \subset B$.

(ii) Provar que $B \subset F$.
Tome $y \in B$. Então, para todo n existe $x_n \in F$ tal que $y \in B(x_n, 1/n)$. Note que $x_n \to y$ e que $d(x_n, F) = 0$ para todo n.
Pela continuidade da função distância

$$0 = \lim_{n \to \infty} d(x_n, F) = d(\lim_{n \to \infty} x_n, F) = d(y, F)$$

Sabemos que $y \in \overline{F}$ se e somente se $d(y, F) = 0$, logo, $y \in \overline{F}$. Mas F é fechado logo $F = \overline{F}$, ou seja; $y \in F$.
Assim, $B \subset F$.

Provar que todo aberto é uma união enumerável de fechados:
Veja que se A é aberto então $F = A^c$ é fechado, logo,

$$A = F^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n^c$$

Como B_n é aberto, temos que B_n^c é fechado para todo n. Portanto, A é uma união enumerável de conjuntos fechados.

Exercício 10.

Demonstre que $\mathring{A} = X \setminus \overline{X \setminus A}$.

Solução.

Vamos escrever o lado direito da equação do enunciado de uma forma mais intuitiva:

$$\mathring{A} = X \setminus \overline{X \setminus A} = (\overline{A^c})^c$$

Em palavras, o enunciado pede para provar que "**o interior de A é o complementar do fecho do complemento de A**" :(

(i) Vamos provar que $(\overline{A^c})^c \subset \mathring{A}$. Note que

$$A^c \subset \overline{A^c} \Rightarrow (\overline{A^c})^c \subset (A^c)^c = A$$

No entanto, $(\overline{A^c})$ é fechado (por ser um fecho) e portanto $(\overline{A^c})^c$ é aberto.
$(\overline{A^c})^c$ contido em A e aberto implica em $(\overline{A^c})^c \subset \mathring{A}$.

(ii) Provar que $\mathring{A} \subset (\overline{A^c})^c$.
Tome $x \in \mathring{A}$, então existe um aberto $U \subset A$ com $x \in U$. Assim, $U \cap A^c = \emptyset$.
Como U é um aberto que não intersecta A^c, vale que $U \cap \overline{A^c} = \emptyset$.
De $U \cap \overline{A^c} = \emptyset$ temos $x \notin \overline{A^c} \Rightarrow x \in (\overline{A^c})^c$.

Assim, $\mathring{A} \subset (\overline{A^c})^c$.

Exercício 11.

Um espaço métrico (X, ρ) é ultramétrico se, para todos $x, y, z \in X$,

$$\rho(x, z) \leq \max\{\rho(x, y), \rho(y, z)\}$$

. Demonstre que, em um espaço ultramétrico, todo ponto da bola $B(x, r)$ é centro da mesma.

Solução.

Tome $y \in B(x, r)$. Queremos mostrar que y também é centro da bola $B(x, r)$, isto é, para todo $z \in B(x, r)$ vale $\rho(y, z) < r$.
Note que como $y, z \in B(x, r)$ temos $\rho(y, x) < r$ e $\rho(x, z) < r$.
Assim,

$$\begin{aligned}
\rho(y, z) &\leq \max\{\rho(y, x), \rho(x, z)\} \\
&< \max\{r, r\} \\
&= r
\end{aligned}$$

Exercício 12.

Seja $f : X \to Z$ contínua e sobrejetora. Se X for separável, então Z também é.

Solução.

Seja $B = \{x_1, x_2, \cdots\}$ um conjunto enumerável e denso em X, vamos mostrar que $f(B)$ é denso em Z (isto é, $\overline{f(B)} = Z$) e concluir que Z é separável uma vez que $f(B)$ é enumerável.

- Provar que $\overline{f(B)} \subset Z$.
  Veja que por Z ser o conjunto do espaço métrico, Z é fechado (pois $\emptyset \in \tau \Rightarrow \emptyset^c = Z$ é fechado). Assim, $\overline{Z} = Z$.
  Como $f(B) \subset Z$, temos $\overline{f(B)} \subset \overline{Z} = Z$.

- Provar que $Z \subset \overline{f(B)}$.
  Como f é sobrejetiva, para todo $z \in Z$, existe $x \in X$ tal que $f(x) = z$. Não sabemos se $x \in B$, mas sabemos que x está no fecho de B (pois B é denso em X), logo existe sequência $(x_n)_n \in B$ tal que $x_n \to x$.
  Pela continuidade de f, $f(x_n) \to f(x)$. Como $f(x_n) \in f(B)$ para todo n, $f(x) \in \overline{f(B)}$.

  Assim, $Z \subset \overline{f(B)}$.

Exercício 13.

Sejam (X_n, d_n) espaços métricos, e seja $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$. Definimos, para $x, y \in X$, $d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x_n,y_n)}{1+d_n(x_n,y_n)}$. Demonstre que (X,d) é um espaço métrico. Além disso:

a. Se cada X_n for separável, então X também é.

b. A projeção $f : X \to X_1 \times \cdots \times X_N, \qquad f(x) = (x_1, \ldots, x_N)$, é contínua.

c. Se $f^k \in X$ para $k \geq 1$ e $\lim_{k\to\infty} f^k(n) = f(n) \in X_n, \quad n \geq 1$, então $\lim_{k\to\infty} f^k = (f(n))_{n=1}^{\infty}$ na métrica de X.

Solução.

Vamos provar que (X,d) é um espaço métrico:

(i) Tome $x, y \in X$.

$$\begin{aligned} d(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x_n,y_n)}{1+d_n(x_n,y_n)} \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{0}{1+0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

pois cada d_n é uma métrica.

(ii) Como $d_n(x_n,y_n) = d_n(y_n,x_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, segue que $d(x,y) = d(y,x)$.

(iii) Se $d(x,y) = 0$ então cada $d_n(x_n,y_n) = 0$, logo $x_n = y_n, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = y$.
Por outro lado se $x = y$ então $x_n = y_n$ para todo n.
Assim, $d_n(x_n,y_n) = 0, \forall n \Rightarrow d(x,y) = 0$.

(iv) Note que $\phi(d_n) := \frac{d_n}{1+d_n}$ é crescente em d_n pois, ao tomar $d_{n'} > d_n$ com $\epsilon = d_{n'} - d_n > 0$ temos

$$\begin{aligned} \phi(d_n) &= \frac{d_n}{1+d_n} = 1 - \frac{1}{1+d_n} \\ &\leq 1 - \frac{1}{1+d_n+\epsilon} \\ &= \frac{d_n+\epsilon}{1+(d_n+\epsilon)} \\ &= \frac{d_{n'}}{1+d_{n'}} \end{aligned}$$

Assim, como todos d_n são métricas, vale para todos $x, y, z \in X_n$ que

$$\begin{aligned}
\frac{d_n(x,z)}{1+d_n(x,z)} &= \phi(d_n(x,z)) \\
&\leq \phi(d_n(x,y)+d_n(y,z)) \\
&= \frac{d_n(x,y)+d_n(y,z)}{1+d_n(x,y)+d_n(y,z)} \\
&= \frac{d_n(x,y)}{1+d_n(x,y)+d_n(y,z)} + \frac{d_n(y,z)}{1+d_n(x,y)+d_n(y,z)} \\
&\leq \frac{d_n(x,y)}{1+d_n(x,y)} + \frac{d_n(y,z)}{1+d_n(y,z)} \\
&= \phi(d_n(x,y)) + \phi(d_n(y,z))
\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}
d(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \phi(d_n(x_n,z_n)) \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left[\phi(d_n(x_n,y_n)) + \phi(d_n(y_n,z_n))\right] \\
&= d(x,y) + d(y,z)
\end{aligned}$$

Vamos agora aos demais itens da questão:

a) Como cada X_n é separável, para todo n existe D_n enumerável e denso em X_n. Para cada D_n, fixe $a_n \in D_n$ e defina

$$Y_n = \{(x_1, \cdots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots); x_i \in D_i\}$$

Como cada Y_n é o produto cartesiano finito de enumeráveis ($D_1, \cdots, D_n$ e $(a_{n+1}, \cdots)$), Y_n é enumerável.
Desta forma,

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} Y_n$$

é enumerável.

Resta mostrar que Y é denso em X.
Veja que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x_n,z_n)}{1+d_n(x_n,y_n)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 1 = 1$$

Assim, dado $\epsilon > 0$ tome $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{n>N} \frac{1}{2^n} < \frac{\epsilon}{2}$$

Tome $x \in X$. Para cada $n = 1, \cdots, N$, existe $y_n \in D_n$ tal que $\frac{d_n(x_n,y_n)}{1+d_n(x_n,y_n)} < \frac{\epsilon}{2N}$ [1].
[a] Portanto,

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2^n} \frac{\epsilon}{2N} \leq \sum_{n=1}^{N} 1 \cdot \frac{\epsilon}{2N} = \frac{\epsilon}{2}$$

Assim, seja $y = (y_1, \cdots, y_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots)$, veja que $y \in Y$. Desta forma,

$$\begin{aligned} d(x,y) &= \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x_n,y_n)}{1+d_n(x_n,y_n)} + \sum_{m>N} \frac{1}{2^m} \frac{d_m(x_m,y_m)}{1+d_m(x_m,y_m)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Assim, Y é denso em X.

b) Sabemos que f é contínua se e somente se $f^{-1}(U)$ é aberto, para todo aberto $U \in X_1 \times \cdots \times X_N$. Assim, vamos investigar $W := f^{-1}(U)$.
Como $U = U_1 \times \cdots \times U_N$ é aberto, cada U_n é aberto. Além disso, $x \in W, \Leftrightarrow x_i \in U_i, i = 1, \cdots, N$. Desta forma, Escrevendo $W = \prod_{n=1}^{N} W_n \times \prod_{m>N} W_m$, temos que $\prod_{n=1}^{N} W_n = U$.
Desta forma $W = U \times (\prod_{m>N} X_m)$, o produto cartesiano de dois abertos o que implica em W aberto.

c) Vamos denotar $f_n^{(k)} = f^k(n)$, isto é, o n-ésimo elemento da função $f^{(k)}$, onde $f^{(1)}, f^{(2)}, \cdots$ é uma sequência de funções. Assim, $f^{(k)} = (f_1^{(k)}, f_2^{(k)}, \cdots)$ e $f = (f_1, f_2, \cdots)$.
Queremos mostrar que $f^{(k)} \to f$, ou seja,

$$\lim_{k\to\infty} (f_1^{(k)}, f_2^{(k)}, \cdots) = (f_1, f_2, \cdots)$$

Analogamente ao que foi feito no item (a), dado $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{k>N} \frac{1}{2^k} < \frac{\epsilon}{2}$.
Como $f_n^{(k)} \to f_n$, tome para cada $n = 1, \cdots, N$; $K_n \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq K_n$, valha $\frac{d_n(f_n^{(k)},f_n)}{1+d_n(f_n^{(k)},f_n)} < \frac{\epsilon}{2N}$.

Assim, defina $k^* = \max\{K_1, \cdots, K_N\}$, então vale para todo $k \geq k^*$ que

$$\begin{aligned}
d(f^{(k)}, f) &= \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f_n^{(k)}, f_n)}{1 + d_n(f_n^{(k)}, f_n)} + \sum_{n>N} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f_n^{(k)}, f_n)}{1 + d_n(f_n^{(k)}, f_n)} \\
&< \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2^n} \frac{\epsilon}{2N} + \frac{\epsilon}{2} \\
&< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\
&= \epsilon
\end{aligned}$$

Logo, $f^{(k)} \to f$.

[a]Note que se definirmos $\psi : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ por $\psi(t) = \frac{t}{1+t}$, vale que $\lim_{t \to 0} \psi(t) = 0$, ou seja, se $d_n \to 0$, sempre é possível encontrar N tal que para $n \geq N, \psi(d_n) < \frac{\epsilon}{2}$